2026

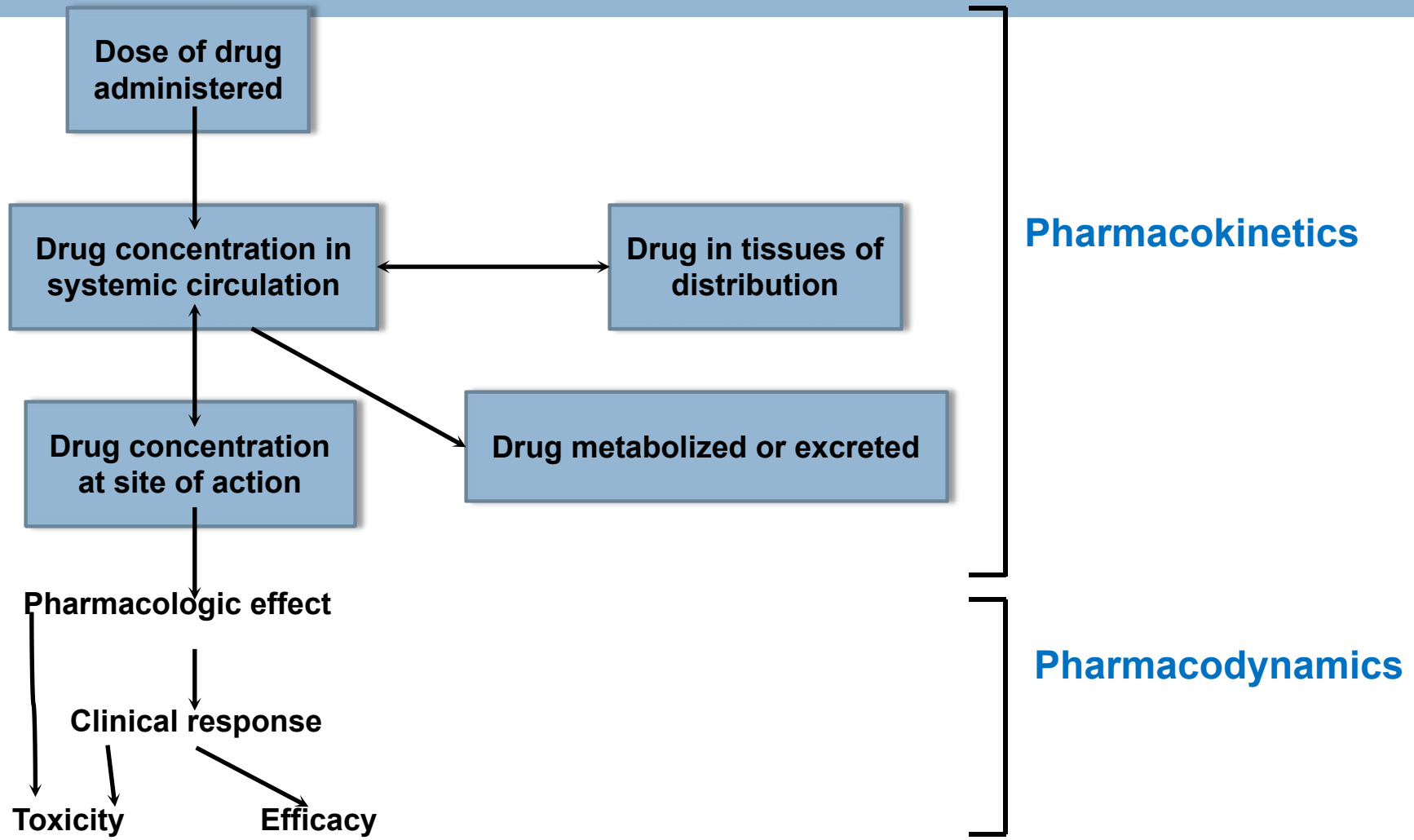
PHARMACOLOGY

Dental Pharmacology

What is pharmacology?

Pharmacology : the study of the effects of drugs on the fun ction of living systems

Pharmakon (drug) + logos (science)



- Every drug is potentially toxic.
- The *only* difference between a beneficial drug and a poison is the way in which the agent is used.

약이란 무엇인가?

Drug : a chemical applied to a physiological system that affects its function in a specific way

Drug *vs* **Poison**



Exendin-4 (GLP-1 Analog)







Histology of Pharmacology

- **Paracelsus** (1493-1541): "All things are poison and nothing is without poison, only the dose permits something not to be poisonous."

- **Robert Boyle** : 17세기 중반 화학의 과학적 근거를 마련함.

  그러나 그의 저서 'A Collection of Choice Remedies (1692) ' 에서 조차도 conc octions of worm, dung, urine and the moss from a dead man's skull을 약용으로 기술

Physiology, pathology, chemistry의 기초가 세워진 후 약리학이 학문으로 인정됨

- 1858년, Virchow에 의한 cell theory 제안
- 1868년, 화학물질(chemicals)의 작용을 설명하는데 그 구조와의 관련성을 주장
- 1878년, Pasteur에 의하여 미생물과 질병의 연관성

Histology of Pharmacology

- **약리학의 태동 전후에는 plant extract의 효과에 초점 ---> 화학의 발전으로 활성성분의 분리가능**
  - 1805년, Friedrich Sertürner : opium에서 morphine 정제
  - 이후로 구조가 밝혀지지 않아도 약리작용을 나타내는 데는 plant에 함유되는 chemical에 의한다는 설명이 확고해짐
  - 초기의 plant-derived drug : **quinine, digitalis, atropine, ephedrine, strychnine** 등
- **Rudolf Buchheim** : 1847년 Estonia에 처음으로 pharmacology institute를 설립. 최초의 약리학 교수
- Oswald Schmiedeberg (1838~1921): 현대약리학을 확립하고 전 세계에 전파
- John Abel (1857~1938): 미국 약리학의 아버지. 부신에서 epinephrine을 순수 분리

Histology of Pharmacology

- Diethyl ether (16세기), N_2O (웃음개스, 1799년)가 합성되어 party용으로 사용. 마취제로서는 19세기 중반에 도입됨
- 1859년, **amyl nitrite** 합성; 첫 번째의 rational therapeutics 로서 협심증에 이용

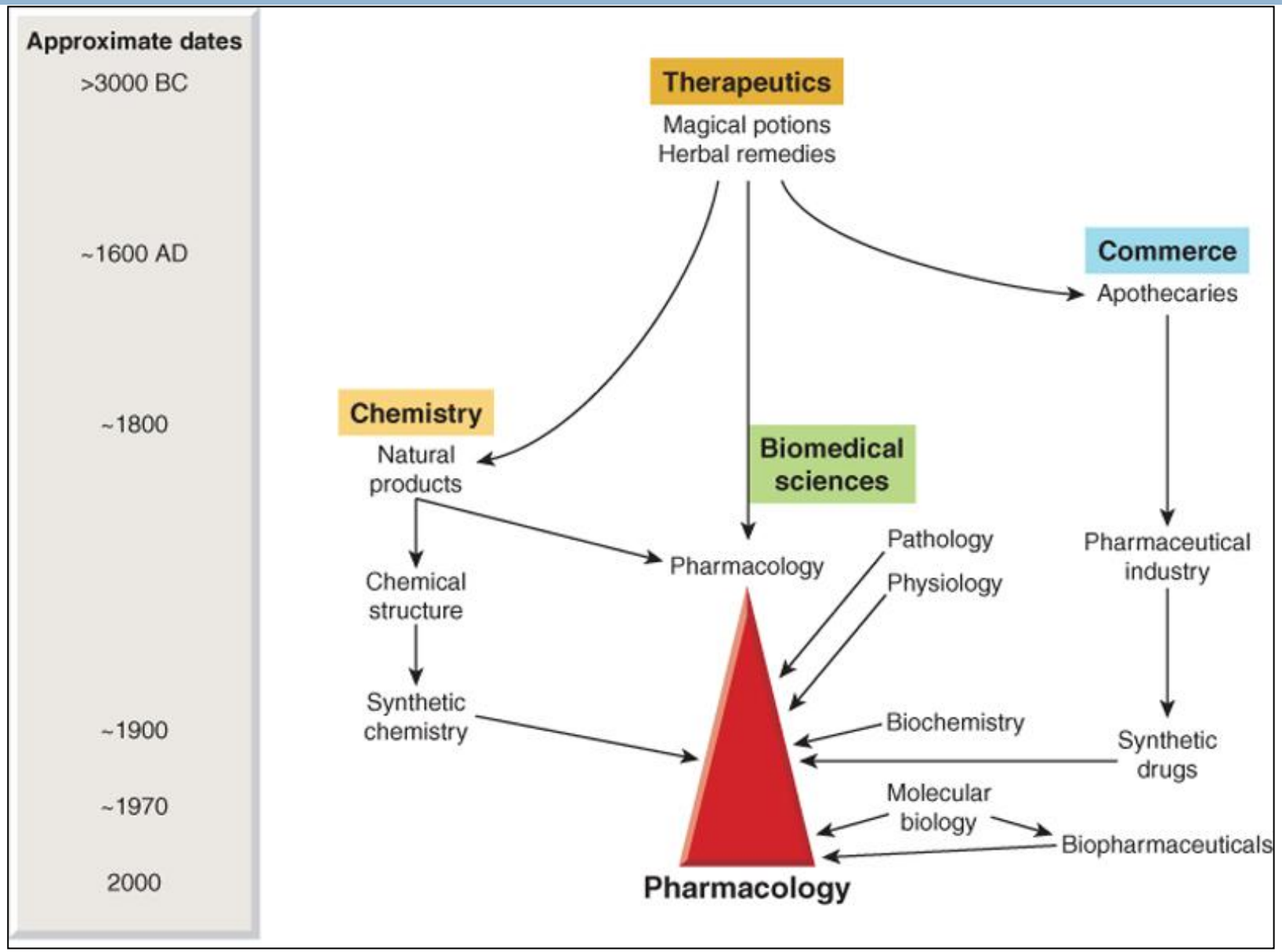
  이의 생리학적 효과 (physiological effect, 혈관확장)에 근거하여 약리작용을 설명, 현재에도 nitrovasodilator는 많이 이용되고 있음
- **Aspirin** : 1853년에 합성되었으나 약리학적 이용은 되지 않았고, 1899년 Bayer에서 상품화 크게 성공

Histology of Pharmacology

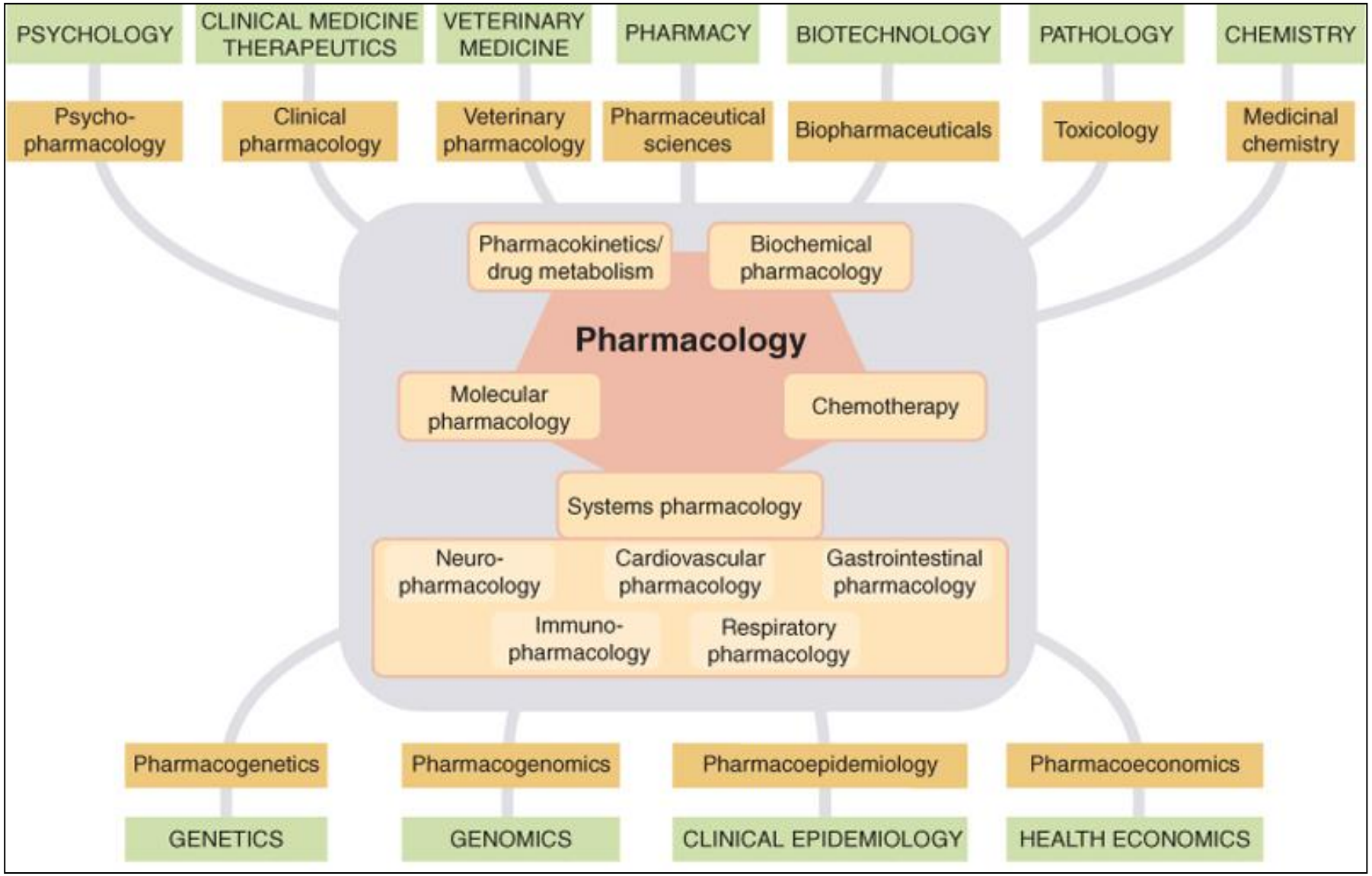
- 20세기에 들어서 합성화학의 도입이 제약산업의 혁명을 일으킴; barbiturate (1903), local anesthetics
- **Paul Ehrlich** (1909) ; 매독(syphilis)에 비소제가 유효함을 밝힘
  - antimicrobial chemotherapy의 시초
- **Gerhard Domagk** (1935) ; sulfonamides
- **Chain** and **Florey** (1939) ; penicillin
- 결핵치료제 streptomycin (Waksman) 등 화학요법제 생산
- 화학의 발전에 힘입어 많은 치료제 생산 --> 생리학 발전 (chemical mediator의 개념 도입) --> neurotransmitter, hormone, inflammatory mediator의 발견 --> chemical substance와 living system과의 interaction에 의한 작용임이 확실 (생리 약리가 공유)

Histology of Pharmacology

- **John N Langley (1905);** Chemical mediator가 작용하는 living system의 부분을 receptor로서 개념 확립
- **Receptor** (Henry Dale은 자율신경계에서의 chemical transmission확립, James Black는 β수용체 및 H_2-receptor antagonist 발견)의 발견은 역으로 약물개발을 가속화
- 20세기초 생화학발전은 생체내 효소 및 biochemical pathway의 발견으로 약물효과에 대한 이해를 증폭시킴
- 현대의학은 치료의 main tool로서 주로 약에 의존 --> 그 외 surgery, diet, exercise, psychological treatment가 보조
- 합성물질의 한계에 이르러 천연물로부터의 치료제 개발 및 대체의학도 선보이고 있음

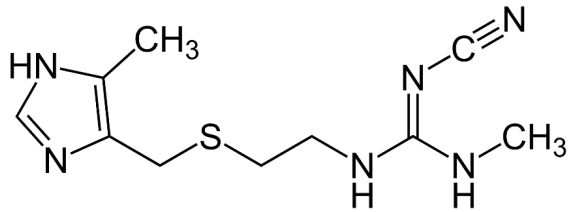


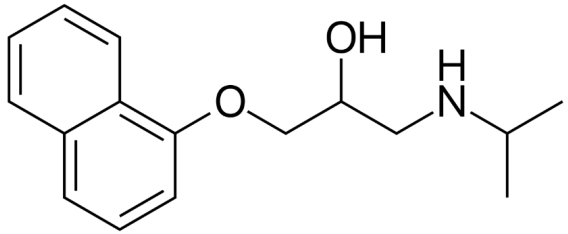
The development of pharmacology

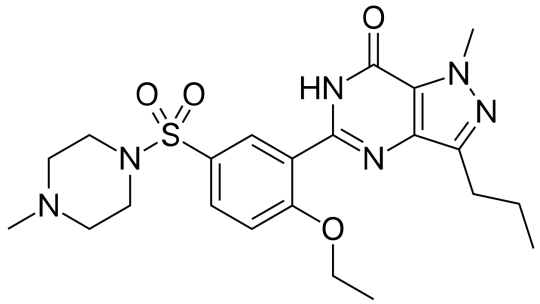


Pharmacology today with its various subdivisions. Interface disciplines (brown boxes) link pharmacology to other mainstream biomedical disciplines (green boxes).

약물의 명칭







개발 코드명	SKF-92334	ICI-45520	UK-92, 480
화학명	2-cyano-1-methyl-3-[2-(5-methylimidazolyl-4-methylthio)ethyl]guanidine	(±)-1-isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)propan-2-ol	5-{2-Ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl}-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
일반명	Cimetidine	Propranolol	Sildenafil
상품명	TAGAMET, ACILOC, ACINIL, CIMETIN, DYSPAMET, EDALENE, 시메티딘, 에취-투, 타가메트	INDERAL, ANGILOL, AVLOCARDYL, APSOLOL, BERKOLOL, INDOBLOC, 인데놀, 프라놀, 인데랄	Viagra, 팔팔, 누리그라